

Пример работы программы

ApproxPolynomials

для *произвольной* (не
заданной в программе)

функции

$$f(x) = \sin(\pi x) * \exp(-x), x \in [0; 2]$$

Вводим после установки программы и требований к ней (см. **README.md**) в командной строке:

```
bash  
# Своя функция  
python main.py --custom-function "sin(pi*x)*exp(-x)"  
--custom-interval 0 2
```

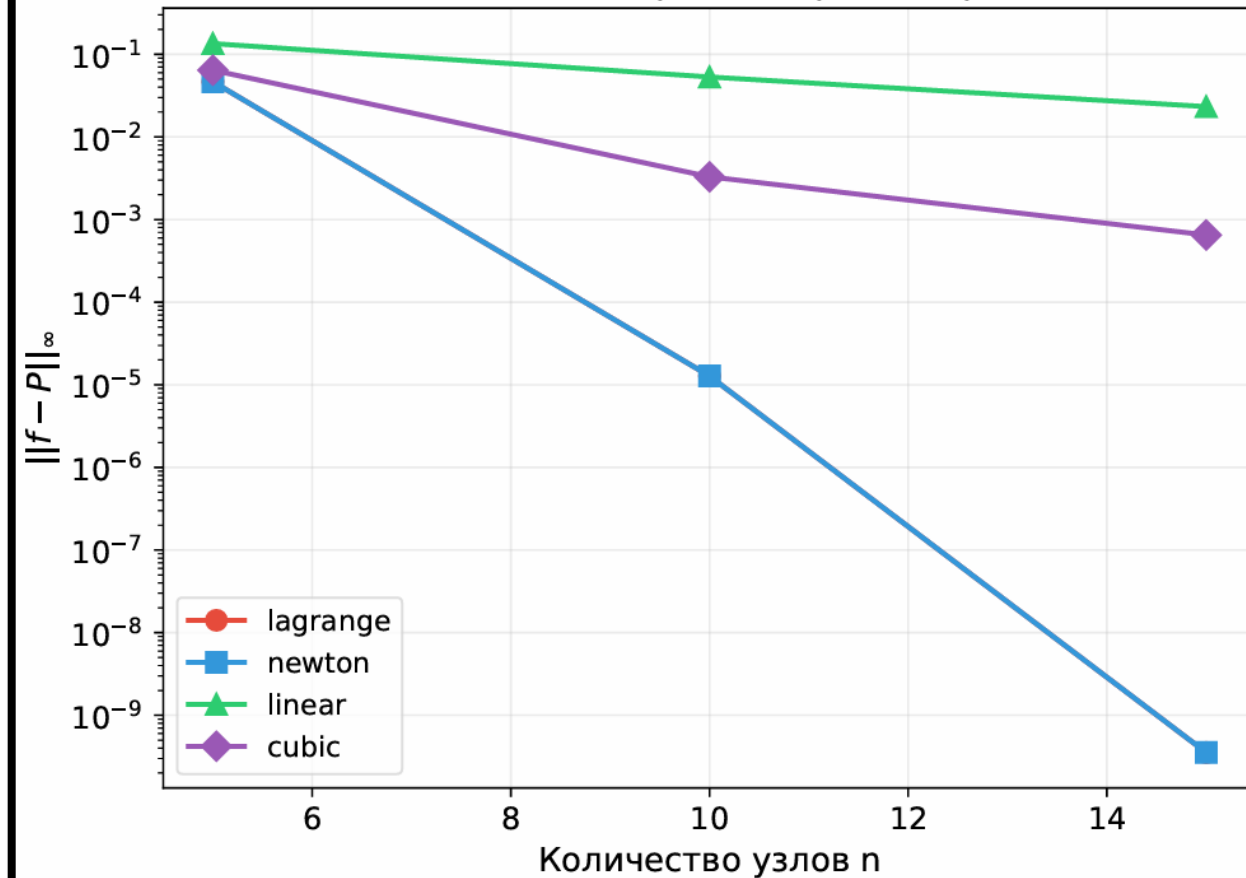
Что получаем на выходе в папке "results":

custom_function_convergence_chebyshev.pdf

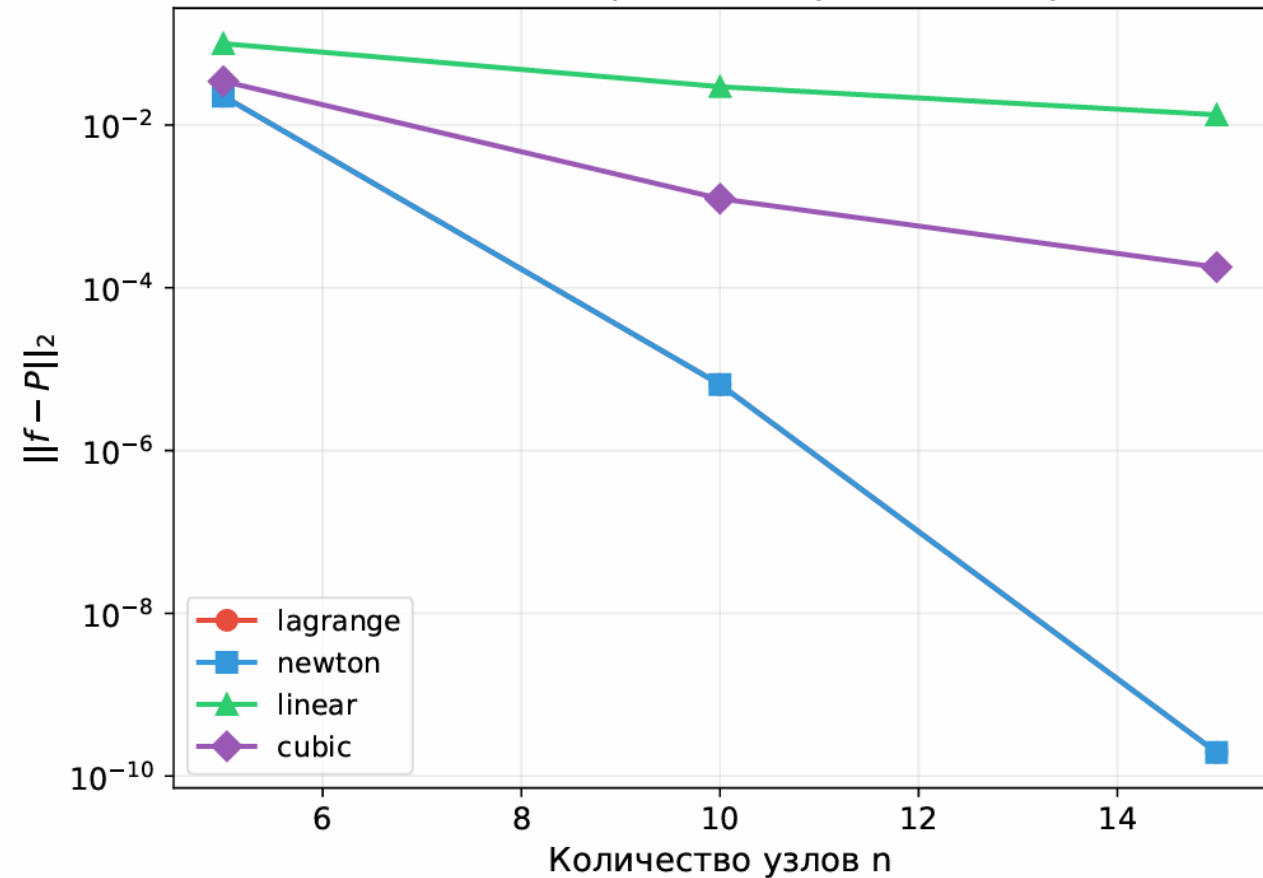
Анализ сходимости методов

$f(x) = \sin(\pi \cdot x) \cdot \exp(-x)$ на $[0.0, 2.0]$ — пользовательская функция, Чебышёва сетка

Сходимость в равномерной норме



Сходимость в среднеквадратичной норме

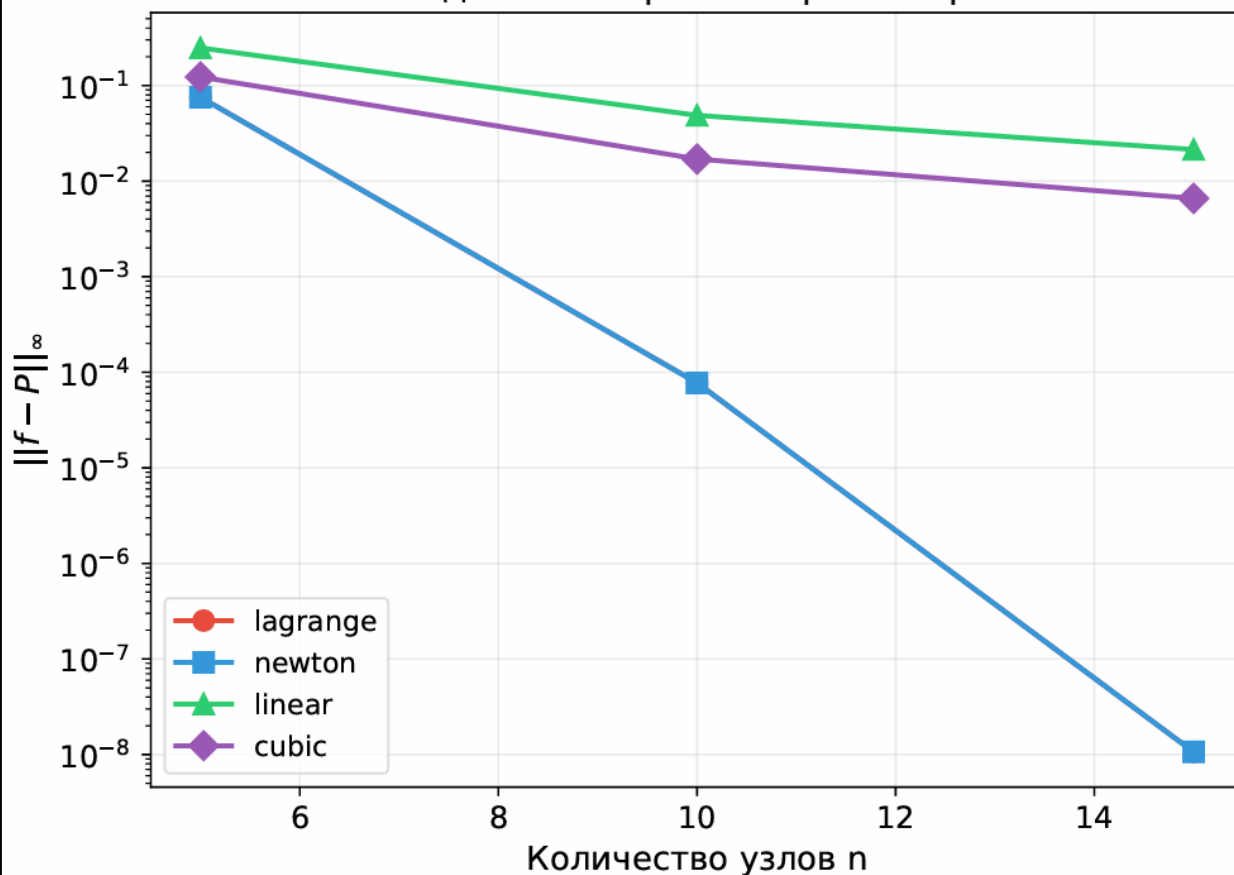


custom_function_convergence_uniform.pdf

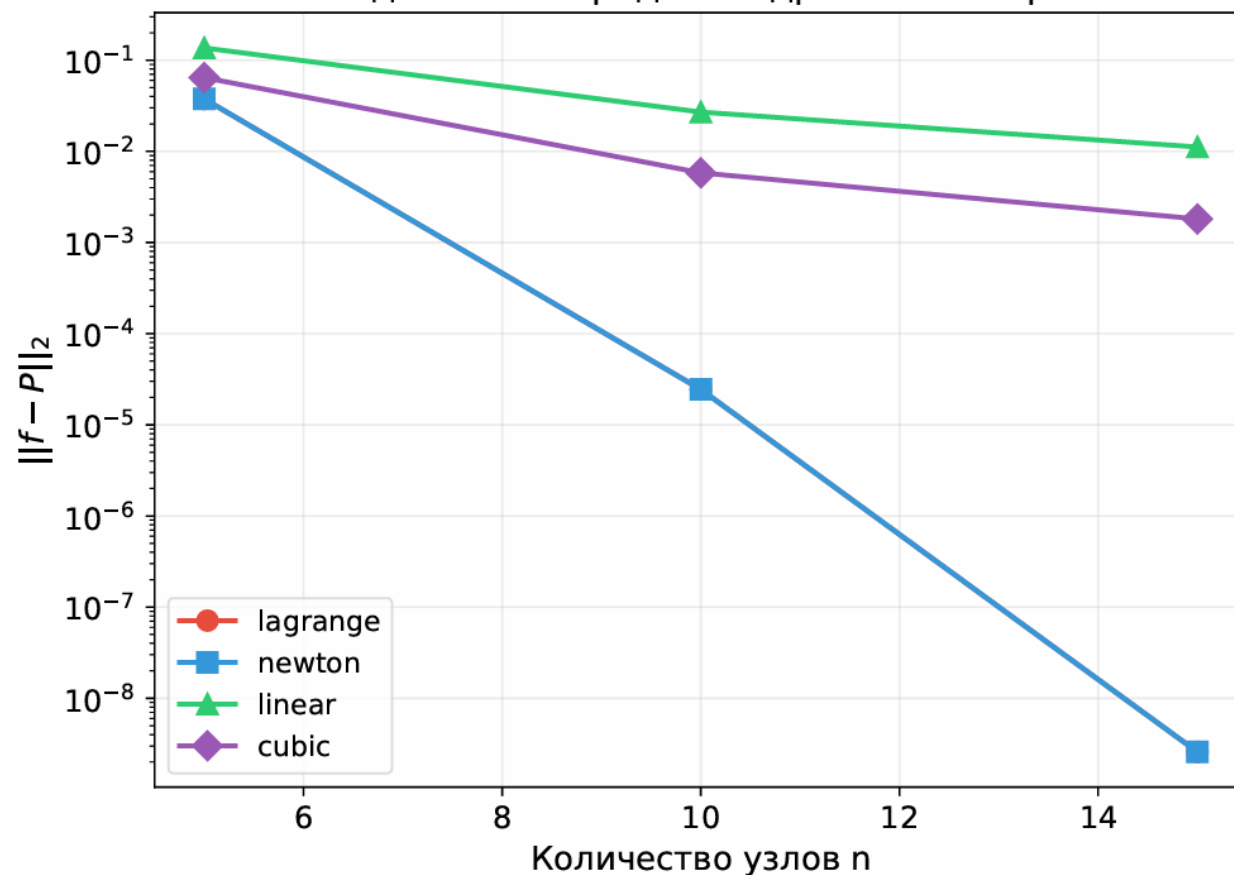
Анализ сходимости методов

$f(x) = \sin(\pi \cdot x) \cdot \exp(-x)$ на $[0.0, 2.0]$ — пользовательская функция, равномерной сетка

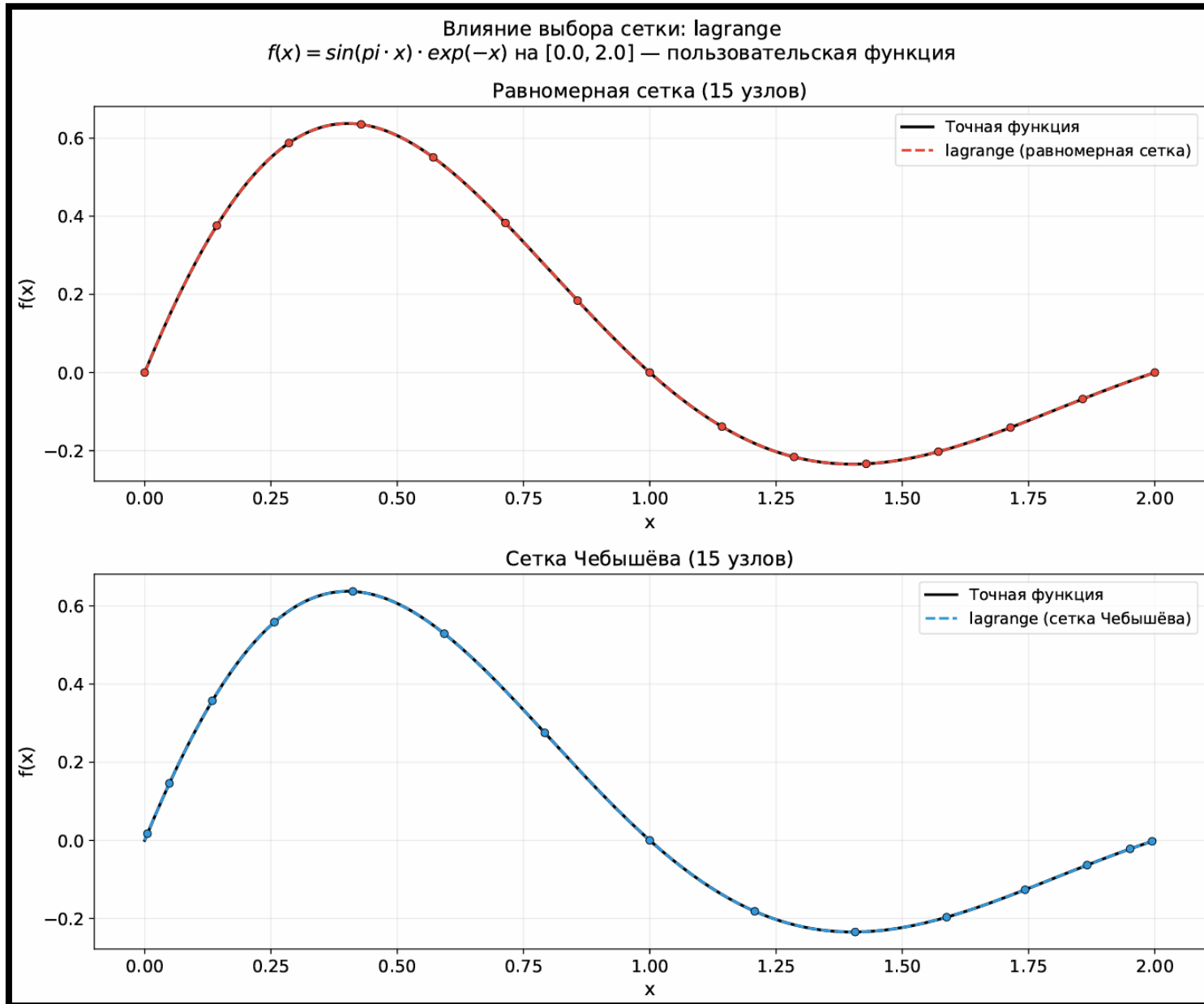
Сходимость в равномерной норме



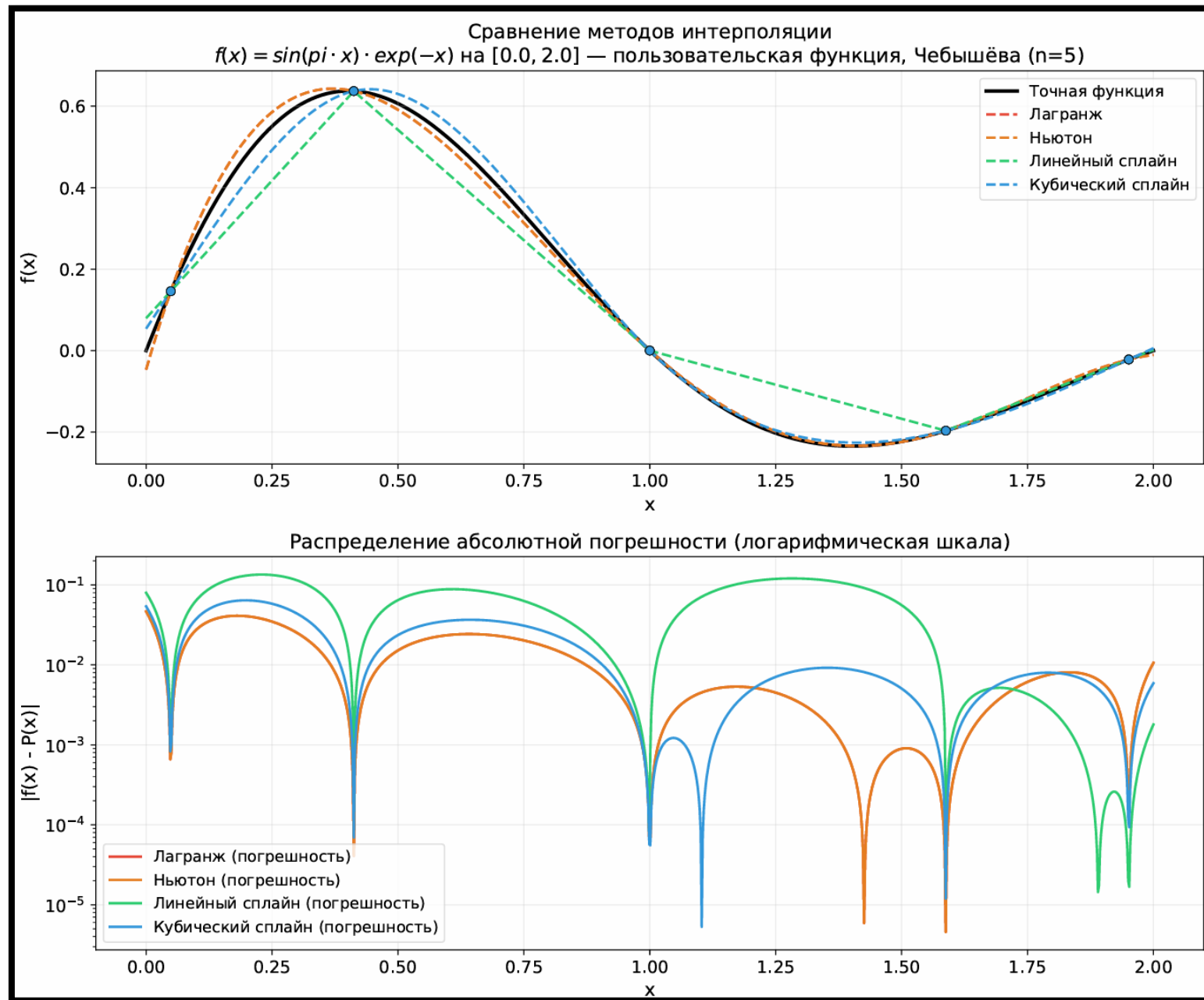
Сходимость в среднеквадратичной норме



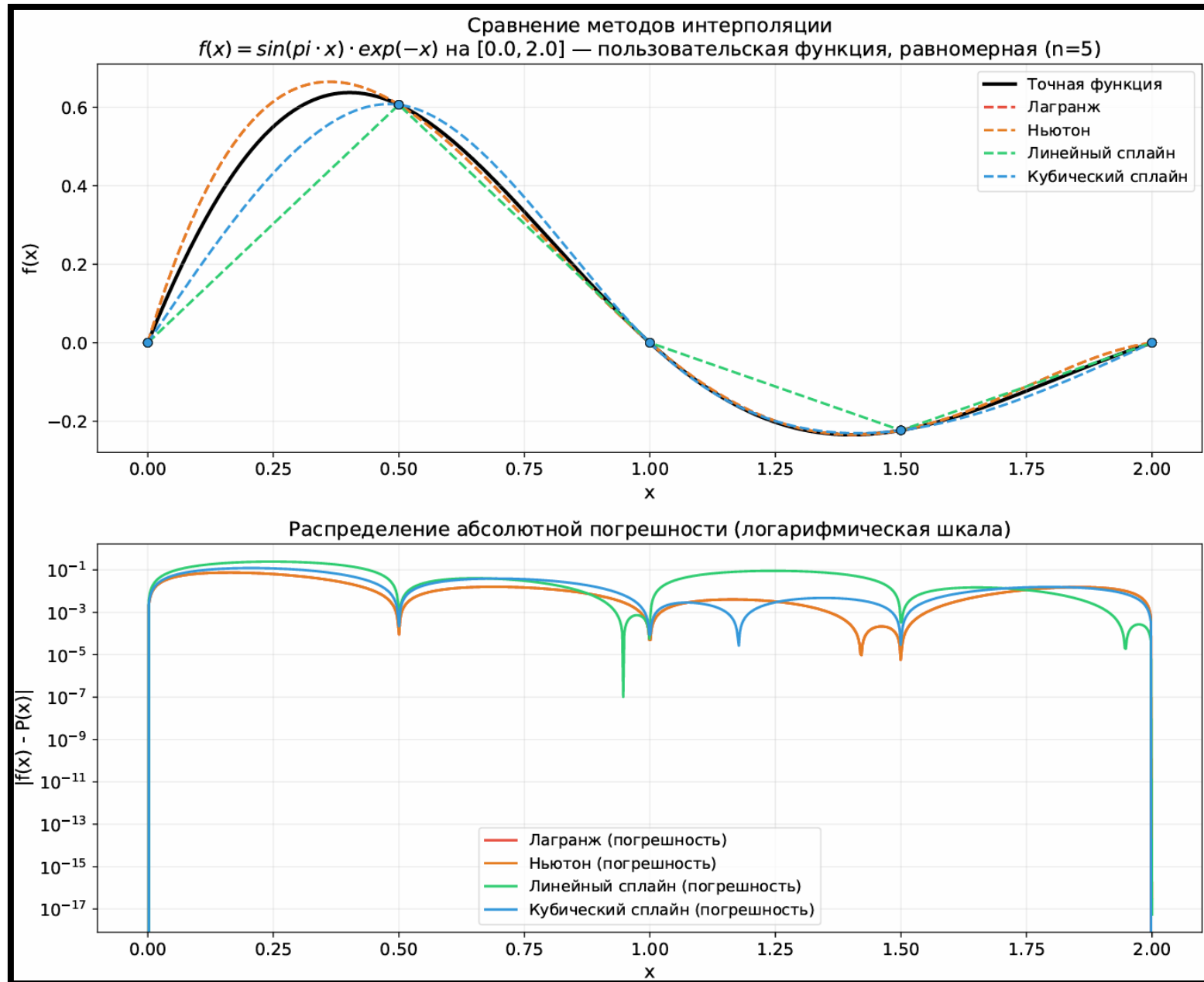
custom_function_lagrange_grid_comparison.pdf



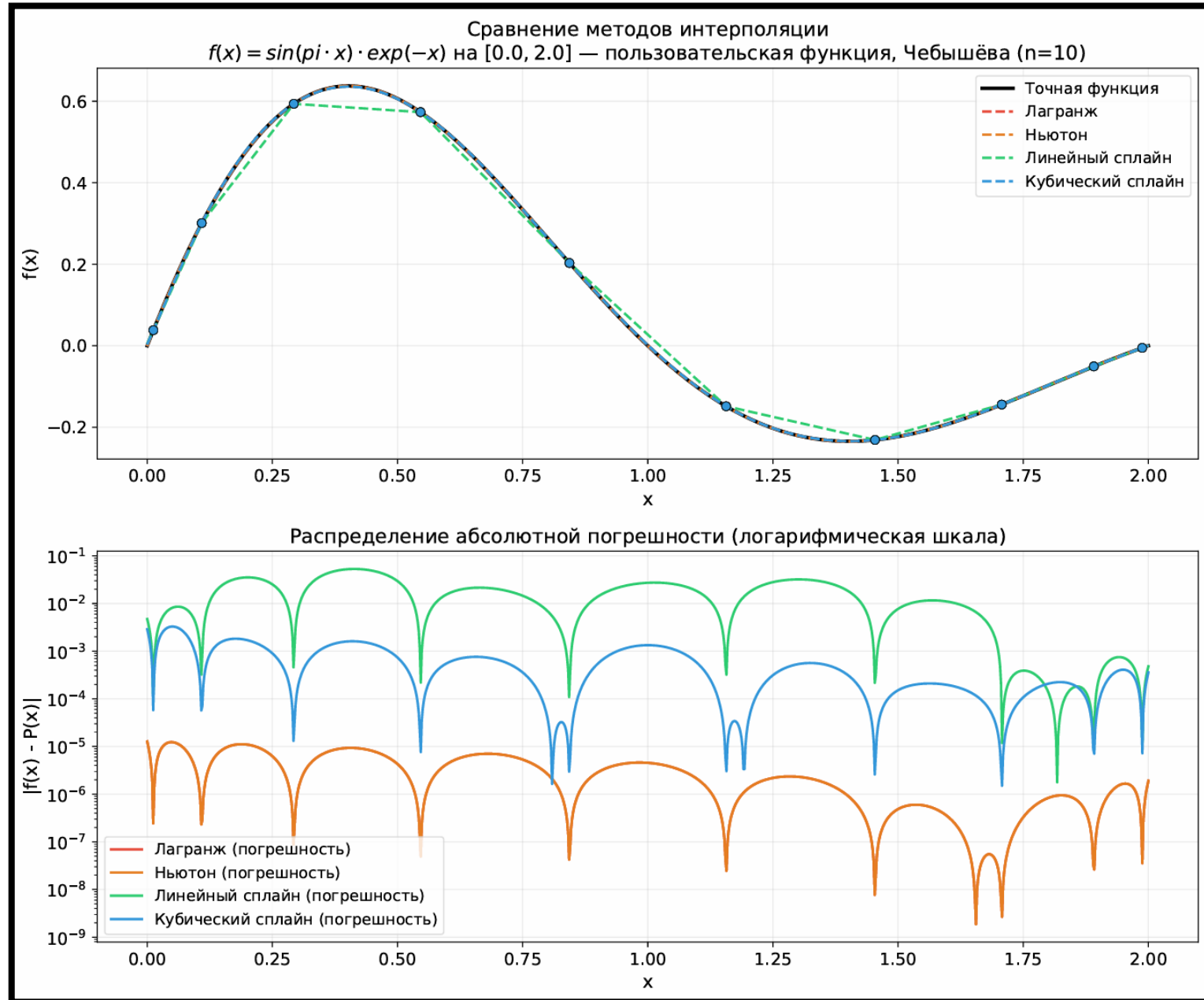
custom_function_n5_chebyshev.pdf



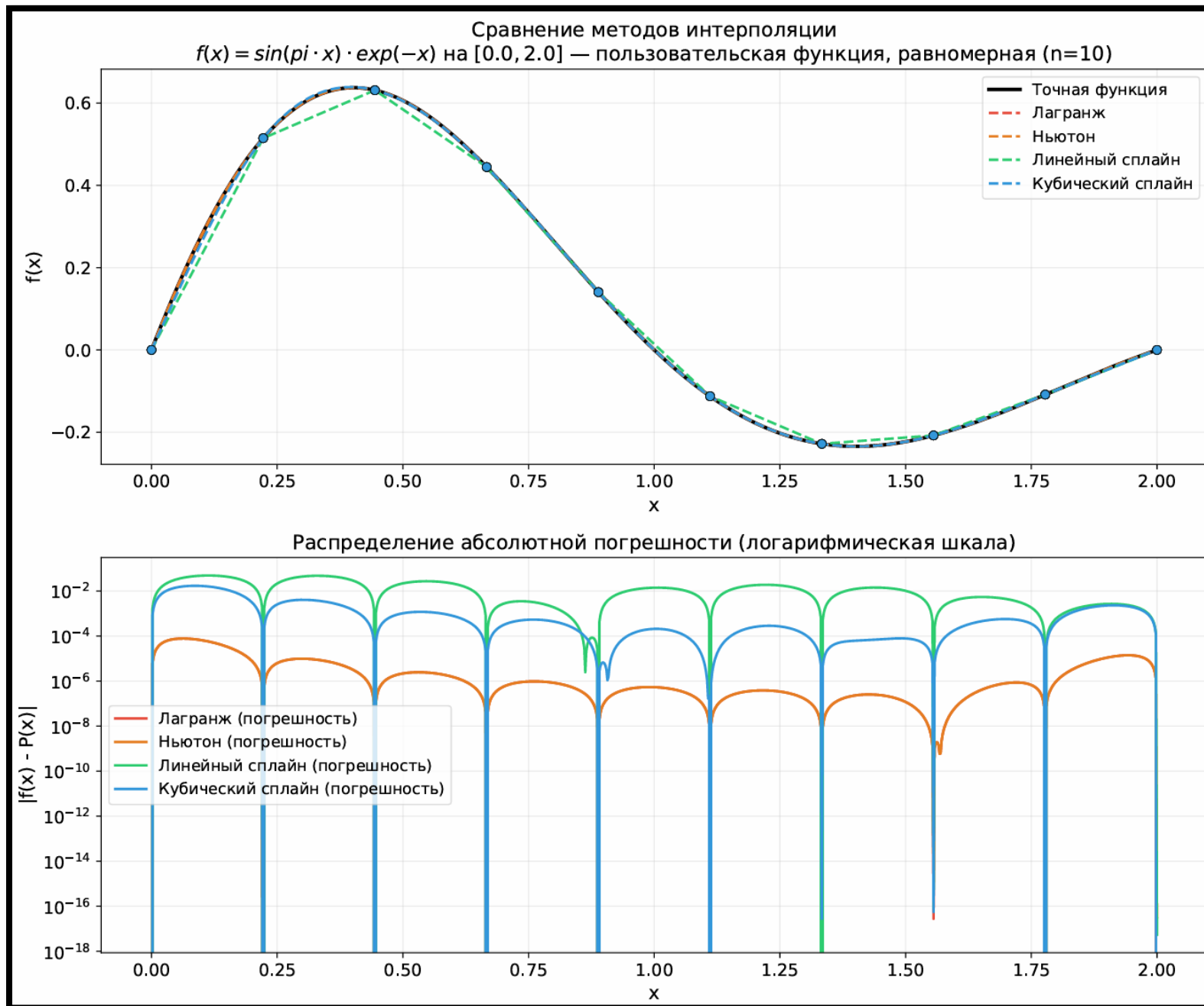
custom_function_n5_uniform.pdf



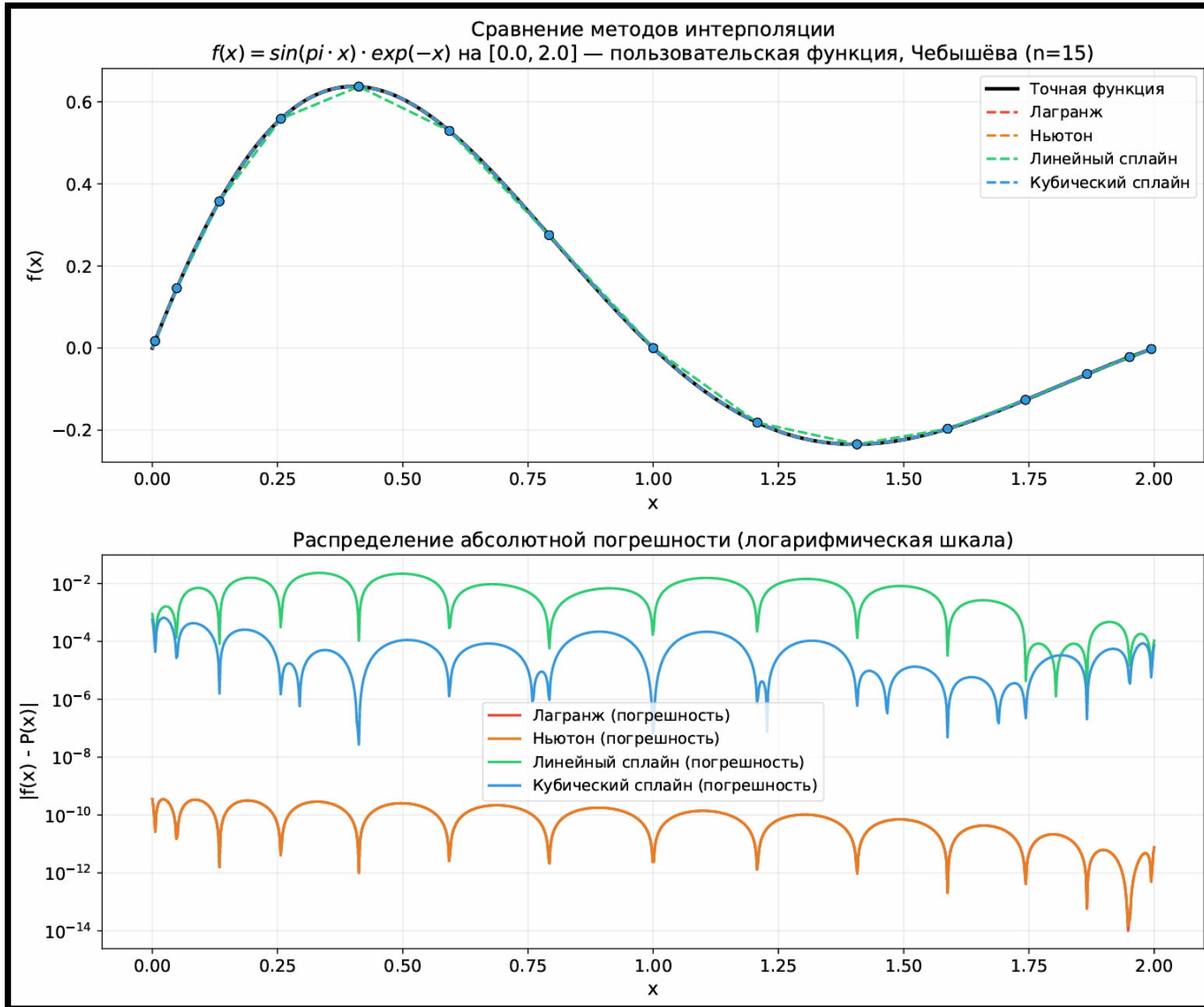
custom_function_n10_chebyshev.pdf



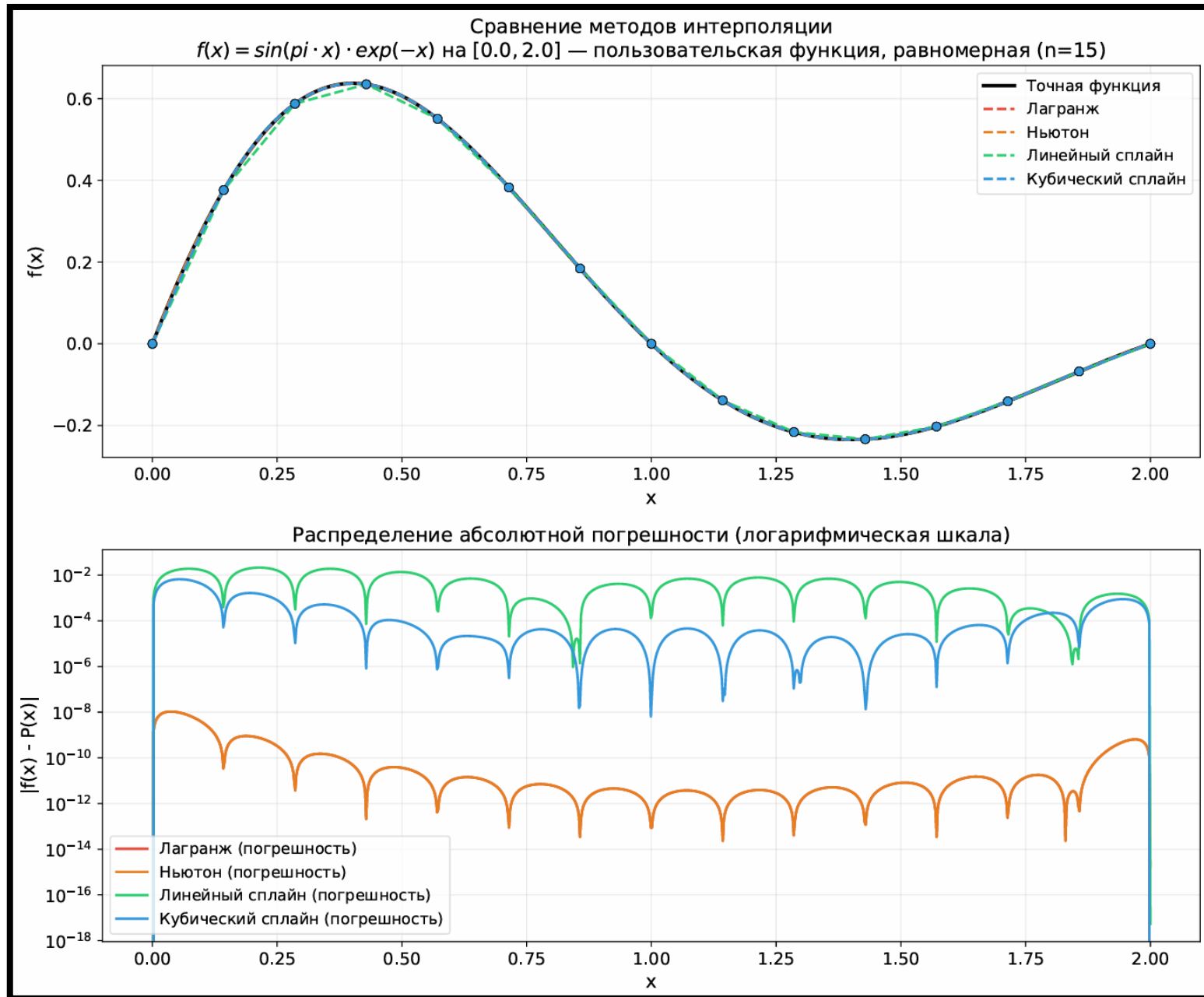
custom_function_n10_uniform.pdf



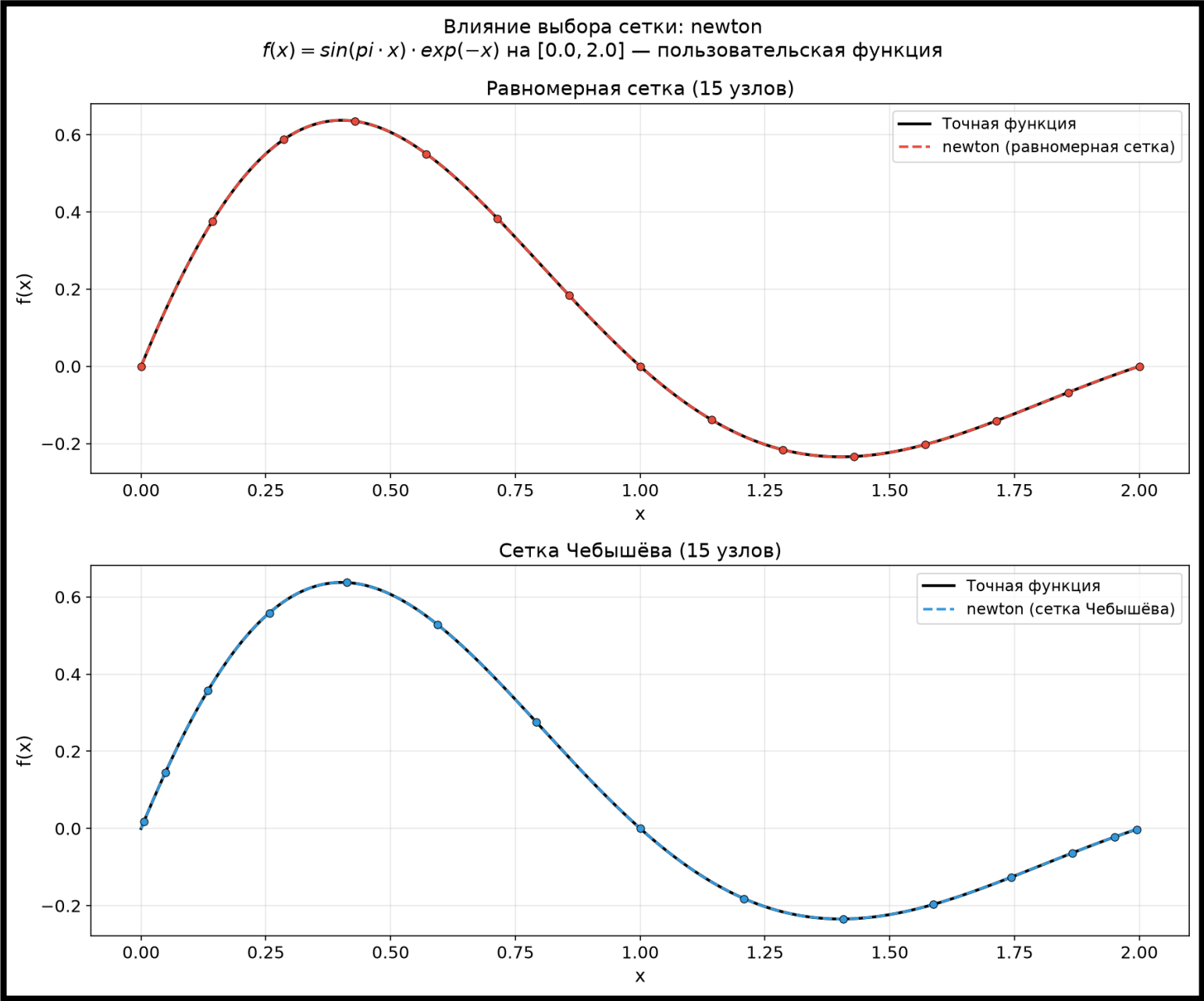
custom_function_n15_chebyshev.pdf



custom_function_n15_uniform.pdf



custom_function_newton_grid_comparison.pdf



+ такие же файлы в PNG-формате

```

1 Функция,Метод,Сетка,n,L $\infty$ ,L2
2 custom_function,lagrange,uniform,5,7.5426e-02,3.7620e-02
3 custom_function,lagrange,chebyshev,5,4.6589e-02,2.2676e-02
4 custom_function,lagrange,uniform,10,7.7441e-05,2.4432e-05
5 custom_function,lagrange,chebyshev,10,1.2757e-05,6.4908e-06
6 custom_function,lagrange,uniform,15,1.0644e-08,2.5761e-09
7 custom_function,lagrange,chebyshev,15,3.5414e-10,1.9433e-10
8 custom_function,newton,uniform,5,7.5426e-02,3.7620e-02
9 custom_function,newton,chebyshev,5,4.6589e-02,2.2676e-02
10 custom_function,newton,uniform,10,7.7441e-05,2.4432e-05
11 custom_function,newton,chebyshev,10,1.2757e-05,6.4908e-06
12 custom_function,newton,uniform,15,1.0644e-08,2.5761e-09
13 custom_function,newton,chebyshev,15,3.5414e-10,1.9433e-10
14 custom_function,linear,uniform,5,2.4750e-01,1.3649e-01
15 custom_function,linear,chebyshev,5,1.3472e-01,1.0037e-01
16 custom_function,linear,uniform,10,4.8723e-02,2.6979e-02
17 custom_function,linear,chebyshev,10,5.3138e-02,2.9641e-02
18 custom_function,linear,uniform,15,2.1403e-02,1.1166e-02
19 custom_function,linear,chebyshev,15,2.3267e-02,1.3394e-02
20 custom_function,cubic,uniform,5,1.2300e-01,6.4394e-02
21 custom_function,cubic,chebyshev,5,6.4150e-02,3.4597e-02
22 custom_function,cubic,uniform,10,1.7021e-02,5.8149e-03
23 custom_function,cubic,chebyshev,10,3.2897e-03,1.2464e-03
24 custom_function,cubic,uniform,15,6.5956e-03,1.8123e-03
25 custom_function,cubic,chebyshev,15,6.5023e-04,1.7954e-04
26

```

+ файл errors_table.csv

(для просмотра без дефектов
лучше всего использовать
Jupyter Notebook)

Важно!!!!

Вопрос про интерполяцию по Ньютону и по Лагранжу!!!

Почему методы Лагранжа и Ньютона дают одинаковые результаты

1. Интерполяционный полином степени $n - 1$, проходящий через n заданных точек, математически **единственен** — это фундаментальная теорема теории интерполяции, не зависящая от способа построения полинома.
2. Полиномы Лагранжа и Ньютона — это не разные полиномы, а лишь **две разные формы записи** одного и того же многочлена, подобно тому как число можно записать в десятичной или двоичной системе.
3. Форма Лагранжа представляет полином как сумму базисных полиномов $\ell_j(x)$, каждый из которых равен 1 в «своём» узле и 0 во всех остальных, а форма Ньютона — как сумму разделённых разностей, умноженных на накопительные произведения $(x - x_0)(x - x_1) \dots$
4. Разница между ними — исключительно **вычислительная**: алгоритм Лагранжа требует $O(n^2)$ операций для добавления нового узла, тогда как алгоритм Ньютона позволяет добавить узел за $O(n)$ без полного пересчёта.
5. При вычислении значений в одних и тех же точках оба метода дают **численно идентичные результаты** с точностью до погрешностей машинной арифметики (порядка 10^{-14} – 10^{-16} для double precision).
6. На графиках линия Лагранжа **присутствует всегда**, но она полностью совпадает с линией Ньютона, поэтому визуально видна только одна из них — это нормальное поведение, подтверждающее корректность обеих реализаций.
7. Проверить, что оба метода действительно работают, можно в Jupyter Notebook (Часть 4), где явно строится график разности $|P_{\text{Лагранж}}(x) - P_{\text{Ньютон}}(x)|$ — её значение не превышает 10^{-14} на всём отрезке.